



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2025-II

Curso: Matemática Discreta

Profesores: M. Quiñones, D. Caytairo

Práctica Dirigida 5
CM-2H1 A,B

-
1. Demuestre que si cada cara de un grafo planar G es una región de algún ciclo de G entonces G es 2-conexo.
 2. Considere un dibujo arbitrario (no necesariamente planar) del grafo completo K_n . Demuestre que al menos $\frac{1}{5} \binom{n}{4}$ pares de ramas tienen un cruce.
 3. Se sabe que un grafo 3-regular, planar y conexo tiene c caras y todas ellas son hexágonos o pentágonos. Calcule el número de hexágonos y de pentágonos.
 4. Demuestre que la cota $|E| < 2|V| - 4$ para grafos planares sin triángulos, en general, es la mejor posible. Esto es, permita construir ejemplos de grafos planares sin triángulos con n vértices y $2n - 4$ ramas para cualquier n .
 5.
 - a) Demuestre que un grafo planar con $n \geq 3$ vértices tiene como máximo $2n - 4$ caras.
 - b) Demuestre que un grafo planar sin triángulos tiene como máximo $n - 2$ caras.
 6. Pruebe que un grafo G posee al menos $\binom{X(G)}{2}$ aristas.
 7. ¿Cuál es el número cromático de K_n ? de un ejemplo K_5
 8. ¿Cuál es el número cromático del grafo bipartito completo $K_{m,n}$, donde m y n son enteros positivos?
 9. Programación de exámenes finales. ¿Cómo se pueden programar los exámenes finales de una universidad de modo que ningún estudiante tenga dos exámenes al mismo tiempo?
 10. Demostrar : Sea G un grafo plano conexo con p vértices y q aristas, donde $p \geq 3$. Entonces $q \leq 3p - 6$.
 11. Sea G el grafo de un triángulo. En que número cromático de aristas esta comprendido el número de colores necesarios para colorear las aristas de G tal que las aristas incidentes tengan colores diferentes.
 12. Mostrar que en una fiesta con 6 personas siempre hay 3 personas que se conocen mutuamente o 3 que no se conocen.

13. Recordando que el número cromático de aristas $\chi'(G)$ es el mínimo número de colores necesario para colorear las aristas de G tal que aristas incidentes tengan colores diferentes. Encuentre $\chi'(G)$ para K_4 .
14. El algoritmo Codicioso de Coloreo contiene:
1. Ordenar vertices por grado decreciente
 2. Asignar el menor color disponible a cada vértice
- Aplice el algoritmo codicioso Grafo con vertices A,B,C,D: A-B, B-C, C-D, D-A, A-C
15. En un cubo se tiene 8 vertices, 12 aristas y 6 lados, compruebe la formula de Euler
16. ¿Cuáles son los números cromáticos de los grafos G y H de la Figura 3?

